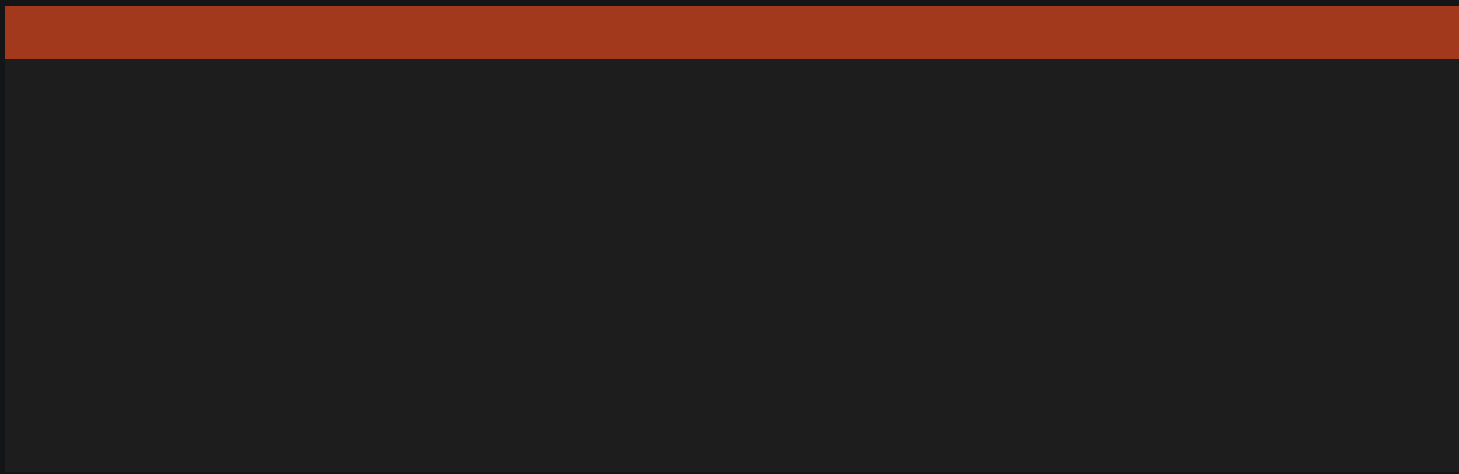


Лаборатория протоколов

Исследование и описание неизвестного сетевого протокола
поверх TCP

Команда HTTP 418 · UMIRHack 2026 · кейс #02 · Мадригал

Python 3.12 · PySide6 · dpkt · pytest · Docker



Задача: восстановить протокол, а не угадать его

Дано: захваты (pcap/pcapng) и журнал действий устройства. Спецификации нет.

Нужно: проверяемая интерпретация структуры сообщений.

Отличие от «просто распарсить»: парсер даёт один ответ; здесь видно, где

2

входа: байты + журнал

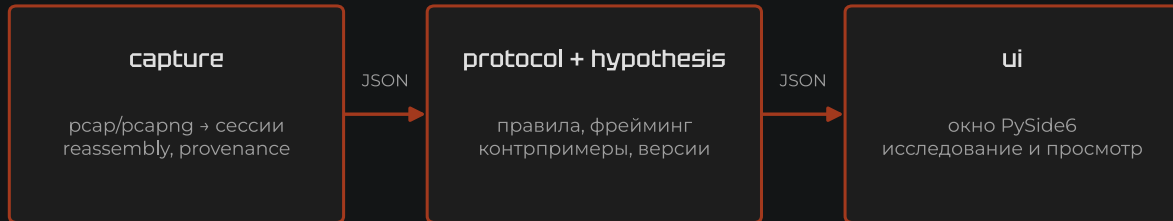
3

вопроса: что наблюдалось · где работает · почему это чтение

01

Πορχογ

Три модуля, связанные JSON-контрактами



Контракты зафиксированы JSON Schema (draft 2020-12)

capture

protocol +

ui

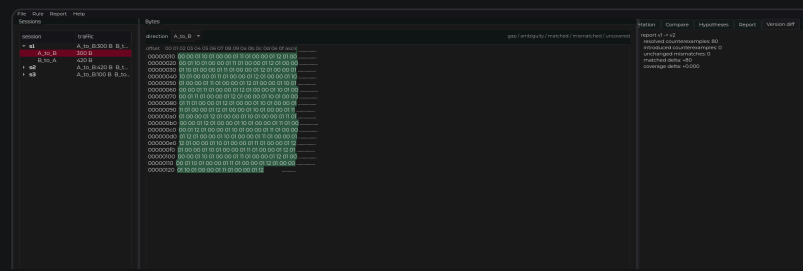
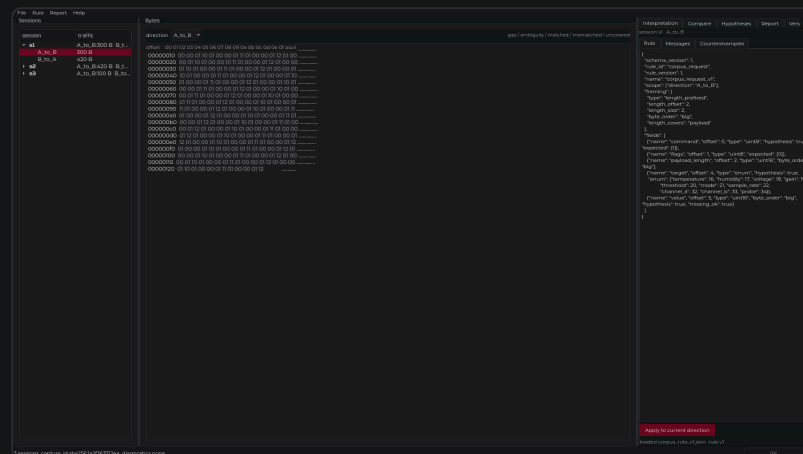
02

Реализация

Захват потока: границы ТСП ≠ границы сообщений

Сессия — экземпляр соединения, а не пара адресов: повторное использование портов даёт новую сессию.

Байты восстанавливаются по номерам последовательно; повторная передача даёт сведения о происхождении,



Правила и фрейминг: одно описание на весь поток

Фрейминг: по длине, фиксированный размер, по маркерам, вручную.

Типы полей:

uint

bytes

enum

string

checksum

computed

Поле с пометкой **hypothesis** — предположение о смысле, а не факт.

Сообщения по

```
{
  "framing": {
    "type": "length_prefixed",
    "length_offset": 2, "length_size": 2,
    "byte_order": "big", "length_covers": "payload"
  },
  "fields": [
    {
      "name": "command", "offset": 0,
      "type": "uint8", "hypothesis": true,
      "expected": [1]
    }
  ]
}
```

Гипотезы и контрпримеры: совпадение – не доказательство

Шесть статусов по каждому сообщению:

■ **matched** · ■ **mismatched** · ■ **ambiguous**

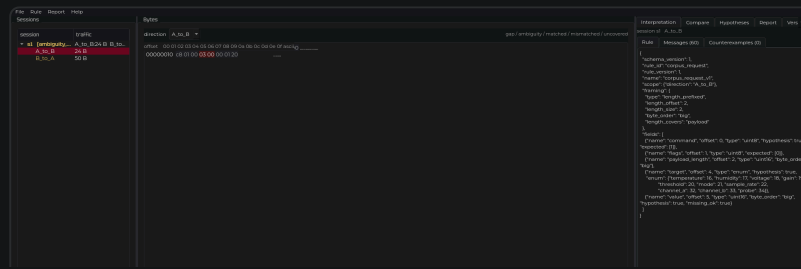
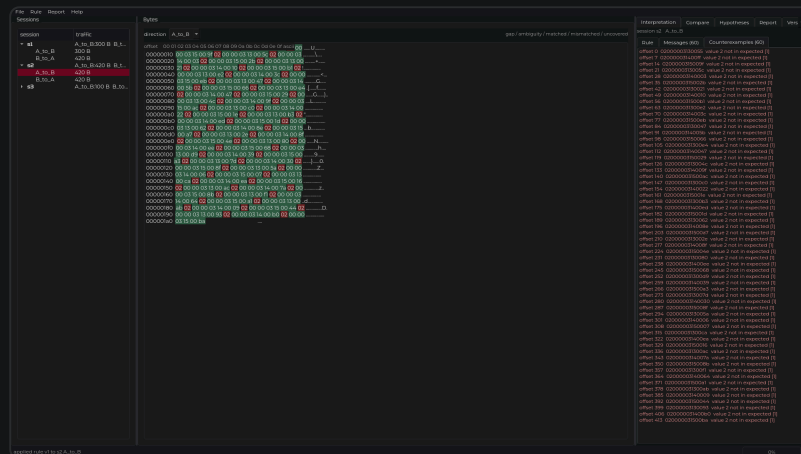
incomplete

uncovered

not_applicable

mismatched — это контрпример, привязанный к байтам и к пакету-источнику.

Правило проверяется на



03

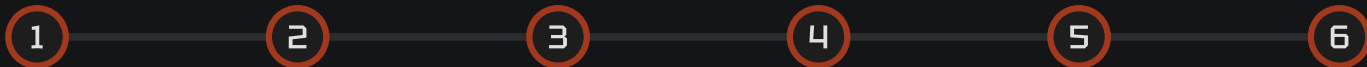
Демонстрация

Цикл на корпусе: шесть шагов

наблюдение

проверка

уточнение



гипотеза

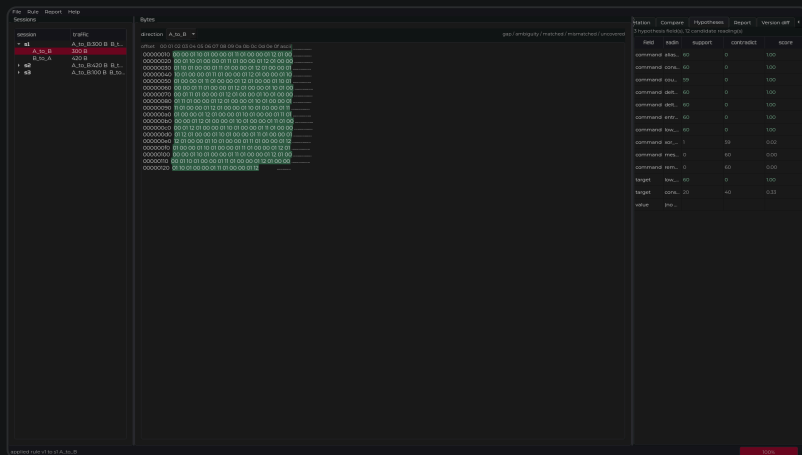
контрпример

повторная
проверка

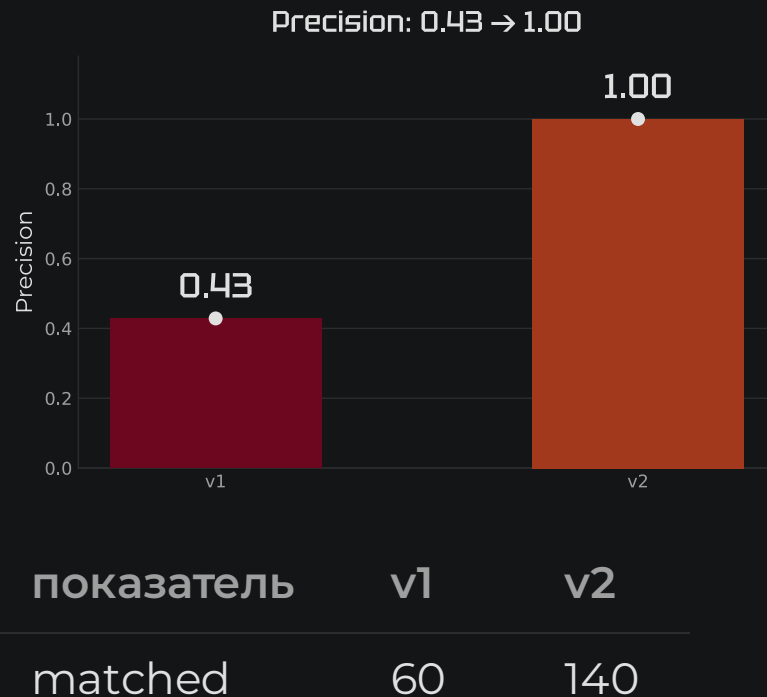
Наблюдение: байты запроса начинаются с `01 00 00 01`.

Гипотеза: по сдвигу 2 — длина два байта, старший вперёд.

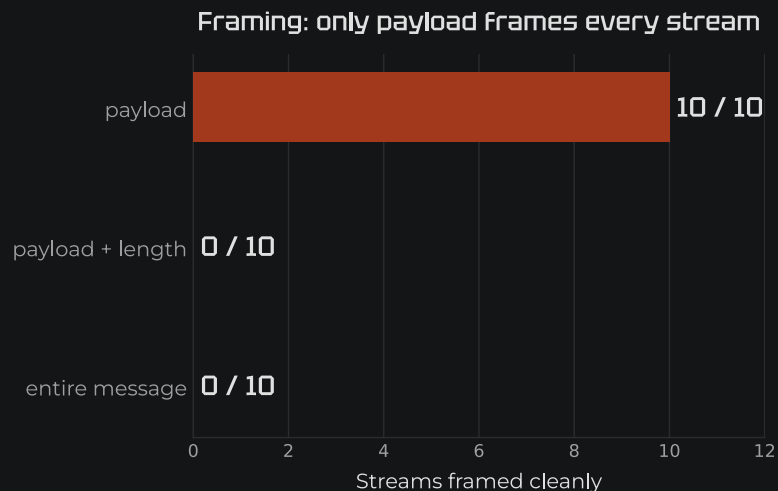
Проверка и контрпримеры: точность 0.43 → 1.00



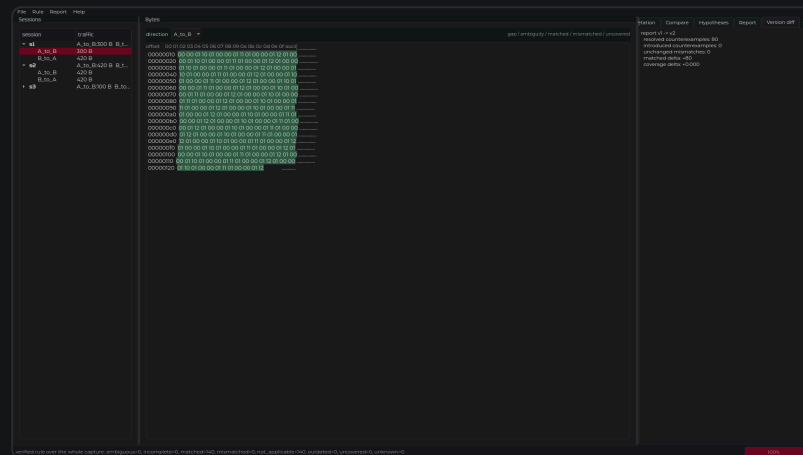
Чтение, объявленное правилом v1, даёт 0.43 (60 support, 80 contradict).



Сравнение версий: изменён один список, структура та же



Фрейминг `payload` разбирает 10/10 потоков; два других кандидата — 0/10.



Изменён **только** список допустимых команд: **[1]** → **[1, 2, 3]**.

Фрейминг любого потока

Контрпример как ценность: байт, который уточнил правило

Конкретный **mismatched**-байт:

поле	значение
session / direction	s2 / A_to_B
message offset	0, length 7
bytes	02 00 00 03 13 00 55
	value 2 not in

Как уточнили правило:

```
{ "name": "command", "offset": 0  
  "type": "uint8", "hypothesis": true,  
-  "expected": [1] }  
+  "expected": [1, 2, 3] }
```

Один байт, привязанный к пакету-источнику, превратил 80 контрпримеров в 0 (v1 → v2).

Метрики: сводка чисел

140

matched, rule v2

0

counterexamples,
v2

10/10

потоков
разобрано

280

сообщений в
захвате 01

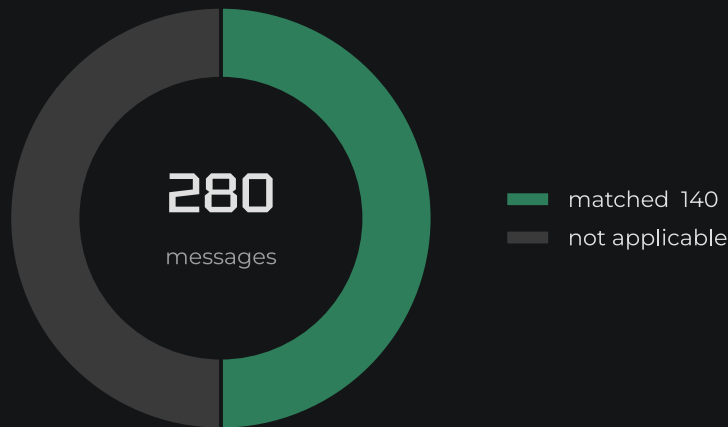
8/8

перенесено

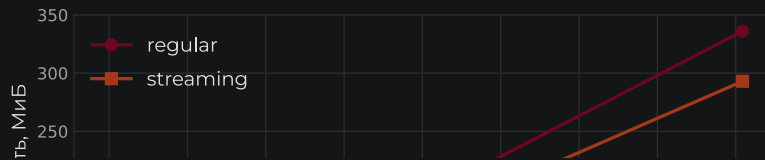
5/5

Свободный

Coverage of corpus_capture_01 (rule v2)



Свип памяти: streaming ниже regular



04

Итог

Ограничения: честный список

Смысл байта флагов не установлен: в корпусе он постоянен.

Поле значения не объяснено ни одним проверенным чтением и остаётся гипотезой.

Ответы разбираются по границам, но не по полям.

Альтернативные чтения берутся из заданного набора: смысл вне набора не будет найден.

Корпус синтетический — протокол может не совпадать с реальным устройством.

Интерпретация верна для проверенных захватов и

ИТОГ И ССЫЛКИ

Восстановлена раскладка:
код команды, флаги, длина
(`uint16`, BE), полезная
нагрузка.

Команда принимает `1`, `2`, `3`;
смещение 4 —
идентификатор параметра;
5–6 — значение при записи.

Правило переносится на
второй захват и **не**
переносится на
посторонний



github.com/Pavel1778/madrigal-protocol-lab

[REPORT.md](#) · [docs/REFERENCE_INVESTIGATION.md](#) ·
[docs/demo.md](#)

Вопросы

Команда HTTP 418 · UMIRHack 2026
github.com/Pavel1778/madrigal-protocol-lab